



SK2301 一体化信号采集控制模块 产品说明书

方控（湖南）测控技术有限公司

Fangkong (Hunan) Measurement and Control Technology Co., Ltd.

版本号: V2.0

日期: 2022-09-16

目录

Content

一、产品概述.....	3
二、产品参数.....	4
三、面板说明.....	6
四、型号说明.....	11
五、使用方法.....	11
六、参数修改与恢复.....	12
七、软件开发.....	13
八、外形及安装尺寸.....	13
九、产品样图.....	14

一、产品概述

SK2301 是一款专为设备健康状态在线监测与预测性维护而设计的一体化信号采集控制模块，可自动、准确、高速、可靠地直接采集安装在设备上的振动、温度、转速、压力、



位移、开关等各种传感器输出的模拟信号，**无需外加**任何信号调理电路或者转接模块，并且可以把现场采集到的数据实时自动上传到云平台。该产品**广泛应用于旋转和往复运动机器**，例如：风机、离心机、泵、电动机、减速机、工业风扇、热交换器/ 冷却塔、空冷岛风机、发电机、活塞压气机、离心式压缩机、碎石机/磨煤机、压缩机、泵、磨煤机等设备的在线健康监测。

※ 产品特点：

- SK2301 既可以按照采集计划把采集数据**实时自动直接上传到云平台**，也可以现场一台 SK2301 或者多台 SK2301 布置一个我们公司的**边缘计算智能网关**，然后由智能网关统一数据管理运算之后，再上传到云平台。
- SK2301 无需外加各种调理转换模块就可以直接接振动、温度（PT100）、转速、压力、位移、开关等各种传感器输出的模拟信号，覆盖设备状态监测各种常用参量对应的传感器。
- 我们可以提供从各种**传感器->监控模块->边缘计算智能网关->定制特定的计算处理软件**等一揽子系统化的产品和服务。
- 多台 SK2301 通过 10/100M 自适应以太网连接到交换机，组建一个局域网，让信号采集点扩展足够多，传输距离足够远。
- 面板无任何操作旋钮开关，所有对采集仪的操作通过软件远程控制，外观小巧，且功能完整。
- 每个产品都具备独立可设的 IP 地址、子网掩码、网关，通过修改相关参数，可直接插在任何一个现有的局域网内，设置后的参数直接保存在仪器内，掉电不丢失。
- 可配置 TF 卡功能，具备离线采集功能，并且方便下载数据。
- 匹配 WIN XP/WIN 7 操作系统下信号采集与控制测试软件。

二、产品参数

类 别	项 目	说 明
高速采集 基本参数	采集通道	8/16 路可选，每个通道可以软件设置打开和关闭，且每个通道可以任意配置为 IEPE、电压、电流中的一种输入方式
	采样方式	同步采集
	分辨率	24bit
	采样速率	单通道速率 1Hz~128KHz/ch 之间，24 种采样频率阶梯可设置；其中总采样速率≤256K 时采用实时传输数据模式，>256K 时采用高速缓存传输数据模式。
IEPE 高速采集	工作电流	4mA
	供电电压	24V
	调理带宽	0.5Hz~1MHz（默认）
电压高速采集	输入范围	±10V、±5V 或 ±2.5V（默认 ±10V，订货时需说明输入范围，另可定制更高电压范围）
	输入耦合	直流（DC）、交流（AC）两种可选； 交流耦合带宽>0.5Hz（默认）
mA 高速采集	输入范围	0~20mA/4~20mA
	采样电阻	240Ω 精密电阻
电压或 mA 低速采集	通道数	最多 8 路
	采样方式	异步采集
	分辨率	24bit
	采样速率	1~10Hz/ch
	输入范围	电压 0~5V 或电流 0~20mA/4~20mA
PT100 测温	采集通道	最多 6 路
	采样速度	1~10HZ/ch
	温度范围	-50~200℃（默认）
D/A 输出	通道数	8 路
	分辨率	16bit
	输出范围	可选 0~2.5V、0~5V、0~10V 中的任何一种，默认 0~10V 输出
	驱动电流	每路最大 100mA

光耦隔离输入	通道数	最多 8 路
	低电平	0~1V, 悬空
	高电平	5~30V
	隔离电压	2500Vrms
继电器输出	通道数	最多 8 路
	驱动电流	每路最大 1A
	驱动电压	220V
计数器/ 频率计/ A/D 触发	通道数	2 路光耦隔离输入, 该 2 路也可以作为光耦隔离输入使用, 其中第 2 路计数器/频率计也可以复用为 A/D 触发输入或系统同步输入
	计数位数	16bit 循环计数器
	输入频率	0~1MHz
	低电平	0~1V, 悬空
	高电平	5~30V
TF 卡	容量	16~256GB
	读写速率	参与采集的通道的采样频率之后在 256KSPS 及以下可以实时存储
RS485	通道数	1 个
	波特率	2400~115200bps
通讯接口	通讯方式	以太网、10/100M 自适应
	支持协议	TCP/UDP、ICMP、DHCP 等
电源	供电范围	DC10~30V, 带过压、反接、过流、浪涌保护
	功率	≈6W
工作环境	温度	-20~70℃
	湿度	5%~85%, 无凝结
其他功能	加密功能	用户可写入并读取一个 64 字节的识别代码, 掉电不丢失, 可作为用户上位机程序加密时用

※备注: 以上是 SK2301 可全部具有的的功能的相关参数, 订货时, 用户可根据自己的需要加减一些功能。

其中采样速率 1SPS-128KSPS 之间只可设置如下 24 个数值:

1	5	10	20	40	50
100	200	250	400	500	800
1000	2000	4000	6400	8000	12800
16000	25600	32000	51200	64000	128000

三、面板说明

为了方便现场接线，各种传感器、电源输入、控制输出都采用 3.81 间距的可插拔端子。

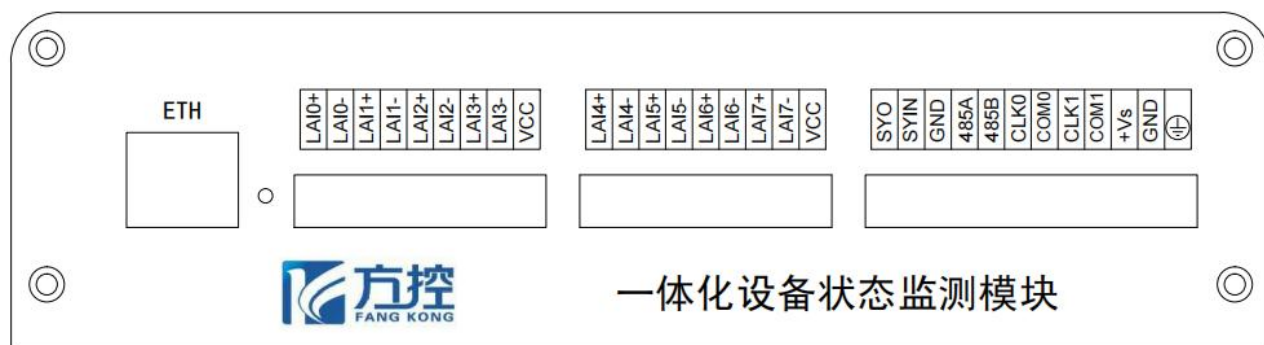
1. 产品前面面板



AI00+. AI00- ~ AI15+. AI15-: 分别接 16 路模拟信号的正负，如振动、压力、速度、位移等各种传感器。

VCC: 当外接传感器需要供电时，可以给传感器供电。**特别说明**，如果采集仪供电是 DC24V，该输出就是 DC24V，如果采集仪供电是 DC12V，该输出就是 DC12V。

2. 产品后面面板 1 (对应附加功能 01)



ETH: RJ45 以太网接口，10/100M 自适应。RJ45 接口上的两个指示灯，绿色灯用来指示产品的

工作状态，正常工作情况下 2 秒周期一闪一灭，黄色指示灯是网络通讯指示灯，有网络通讯时闪烁。

LAI0+~LAI7+: 对应 8 路低速电压或电流输入信号正端。

LAI0-~LAI7-: 对应 8 路低速电压或电流输入信号负端。

VCC: 当外接传感器需要供电时，可以给传感器供电。**特别说明**，如果采集仪供电是 DC24V，该输出就是 DC24V，如果采集仪供电是 DC12V，该输出就是 DC12V。

SYO: 系统同步信号输出，TTL 电平。

SYIN: 系统同步信号输入，TTL 电平。

485A、485B: 485 总线接线端。

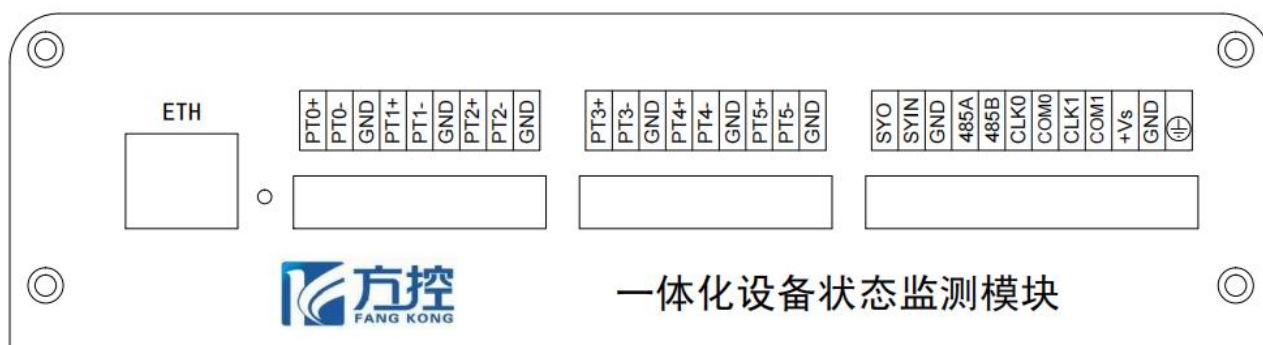
CLK0-CCOM0~CLK1-CCOM1: CLK0 和 CCOM0 对应第一路频率计/计数器信号两端。如果所接传感器的输出类型为 NPN，那么 DINO 跟传感器电源正一起接到电源正，DCOM0 接传感器输出信号正，如果所接传感器的输出类型为 PNP，那么 DINO 接传感器输出信号正，DCOM0 接传感器输出信号地。其他依次类推。

OPower: 对应 2 路光耦隔离输出信号供电电源正，供电电源范围 DC5~30V。

+Vs: 模块电源正，推荐接 DC24V，供电电流不少于 1A 电源。

GND: 模块电源地、模拟信号地。

3.产品后面面板 2（对应附加功能 02 和 03）



ETH: RJ45 以太网接口，10/100M 自适应。RJ45 接口上的两个指示灯，绿色灯用来指示产品的工作状态，正常工作情况下 2 秒周期一闪一灭，黄色指示灯是网络通讯指示灯，有网络通讯时闪烁。

PT0+~PT5+: 对应 6 路三线制热电阻 PT100 的 3 根线中不同颜色的一根线。

PT0-~PT5-: 对应 6 路三线制热电阻 PT100 的 3 根线中 2 根相同颜色中的一根线，另外一根相同颜色的线接到就近的 GND。

SYO: 系统同步信号输出，TTL 电平。

SYIN: 系统同步信号输入，TTL 电平。

485A、485B: 485 总线接线端。

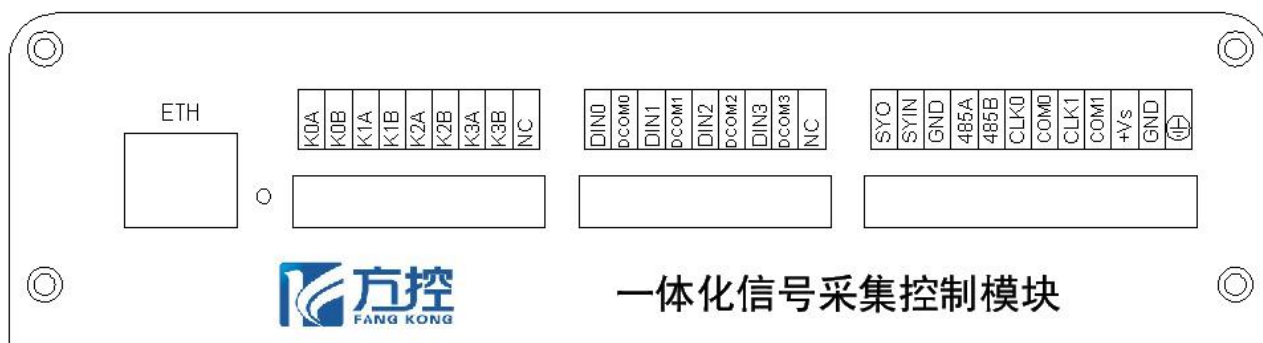
CLK0-CCOM0~CLK1-CCOM1: CLK0 和 CCOM0 对应第一路频率计/计数器信号两端。如果所接传感器的输出类型为 NPN，那么 DIN0 跟传感器电源正一起接到电源正，DCOM0 接传感器输出信号正，如果所接传感器的输出类型为 PNP，那么 DIN0 接传感器输出信号正，DCOM0 接传感器输出信号地。其他依次类推。

OPOWER: 对应 2 路光耦隔离输出信号供电电源正，供电电源范围 DC5~30V。

+Vs: 模块电源正，推荐接 DC24V，供电电流不少于 1A 电源。

GND: 模块电源地、模拟信号地。

3.产品后面面板 3（对应附加功能 04）



ETH: RJ45 以太网接口，10/100M 自适应。RJ45 接口上的两个指示灯，绿色灯用来指示产品的工作状态，正常工作情况下 2 秒周期一闪一灭，黄色指示灯是网络通讯指示灯，有网络通讯时闪烁。

K0A-K0B~K3A-K3B: K0A 和 K0B 对应第一路继电器的两端，不分正负，其他依次类推。

DIN0-DCOM0~DIN3-DCOM3: DIN0 和 DCOM0 对应第一路光耦隔离输入的两端。如果所接传感器的输出类型为 NPN，那么 DIN0 跟传感器电源正一起接到电源正，DCOM0 接传感器输出信号

正，如果所接传感器的输出类型为 PNP，那么 DIN0 接传感器输出信号正，DCOM0 接传感器输出信号地。其他依次类推。

SYO: 系统同步信号输出，TTL 电平。

SYIN: 系统同步信号输入，TTL 电平。

485A、485B: 485 总线接线端。

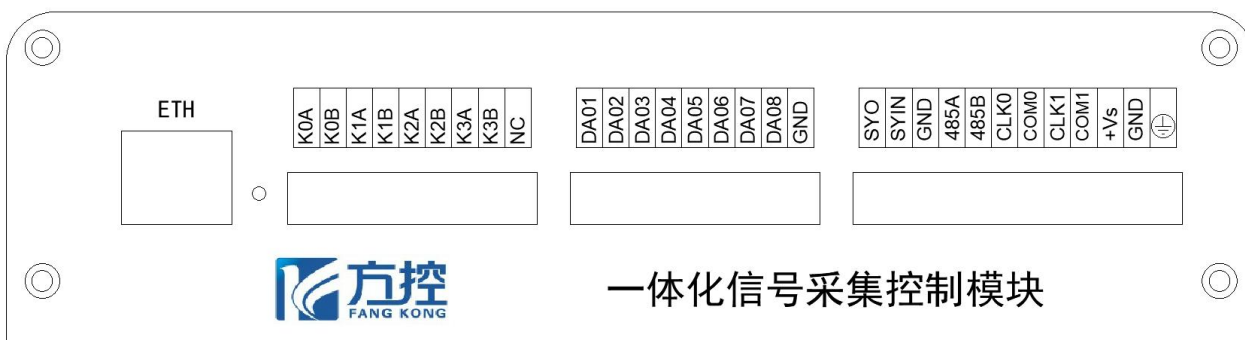
CLK0-CCOM0~CLK1-CCOM1: CLK0 和 CCOM0 对应第一路频率计/计数器信号两端。如果所接传感器的输出类型为 NPN，那么 DIN0 跟传感器电源正一起接到电源正，DCOM0 接传感器输出信号正，如果所接传感器的输出类型为 PNP，那么 DIN0 接传感器输出信号正，DCOM0 接传感器输出信号地。其他依次类推。

OPower: 对应 2 路光耦隔离输出信号供电电源正，供电电源范围 DC5~30V。

+Vs: 模块电源正，推荐接 DC24V，供电电流不少于 1A 电源。

GND: 模块电源地、模拟信号地。

3.产品后面面板 4（对应附加功能 05）



ETH: RJ45 以太网接口，10/100M 自适应。RJ45 接口上的两个指示灯，绿色灯用来指示产品的工作状态，正常工作情况下 2 秒周期一闪一灭，黄色指示灯是网络通讯指示灯，有网络通讯时闪烁。

K0A-K0B~K3A-K3B: K0A 和 K0B 对应第一路继电器的两端，不分正负，其他依次类推。

DA01~DA08: DA01 对应第一路第一路 D/A 输出的信号正。其他依次类推。

SYO: 系统同步信号输出，TTL 电平。

SYIN: 系统同步信号输入，TTL 电平。

485A、485B: 485 总线接线端。

CLK0-CCOM0~CLK1-CCOM1: CLK0 和 CCOM0 对应第一路频率计/计数器信号两端。如果所接传感器的输出类型为 NPN，那么 DIN0 跟传感器电源正一起接到电源正，DCOM0 接传感器输出信号正，如果所接传感器的输出类型为 PNP，那么 DIN0 接传感器输出信号正，DCOM0 接传感器输出信号地。其他依次类推。

OPOWER: 对应 2 路光耦隔离输出信号供电电源正，供电电源范围 DC5~30V。

+Vs: 模块电源正，推荐接 DC24V，供电电流不少于 1A 电源。

GND: 模块电源地、模拟信号地。

四、型号说明

用户按照以下型号说明订货和验货。

SK2301-A□□-B□□-C□□-D□□-E□□-F□□-G□□

SK2301	A□□	B□□	C□□	D□□	E□□	F□□	G□□	说 明
IEPE 通道	00-16							接 IEPE 传感器高速采集通道数
电压高速采集通道		00-16						接电压信号高速采集通道数
电流高速采集通道			00-16					接电流信号高速采集通道数
附加功能选择				00				无任何附加功能
				01				8 路电压或 mA 低速采集功能
				02				6 路 PT100 测温功能
				03				6 路 PT1000 测温功能
				04				4 路光耦隔离输入和 4 路继电器
				05				4 路继电器和 8 路 D/A 输出
				0X				用户定制功能
计数器/频率计/A/D 触发					00-02			计数器/频率计/A/D 触发通道数
TF 卡						00		无 TF 卡功能
						01		带 TF 卡功能
RS485							00	无 RS485 功能
							01	带 1 路 RS485 功能

※特别说明：

A+B+C 不能大于 16，且生产出厂的时候按照 A、B、C 的顺序依次排列，假如订货时要求 A08-B04-C04，那么 AI00-AI07 为 IEPE 通道，AI08-AI11 为电压通道，AI12-AI15 为电流 mA 通道，用户不能随意要求调整排序，避免给后期技术支持和售后服务带来不必要的麻烦。

只有 A、B、C 高速采集通道的数据可以做时域频域分析，低速采集通道的数据不可以做时域频域分析。

※参考选型：

SK2301-A08-B04-C04-D02-E02-F00-G00

(8 路 IEPE+4 路电压+4 路电流高速同步模拟量采集，6 路 PT100，2 路频率计数，无 TF 卡，无 RS485)

五、使用方法

- 1、产品进行联机操作时，首先确保进行连接测试的计算机 IP 地址、网关、子网掩码的设置与该产品默认的网络参数在同一个局域网内。该产品默认的网络参数为 IP：192、168、1、198，端口 1600，

网关 192.168.1.1，子网掩码 255.255.255.0。

- 2、按照面板标识说明所述，接好传感器的信号、电源、以太网线。
- 3、预热十分钟再进行测量。
- 4、打开配套软件，选择数据采集->以太网产品测试->FKPro 测试程序。
- 5、依次点击“连接仪器”、“读仪器信息”、“采集设置”按钮。
- 6、可参考提供的产品基本操作指南文档设置同步采集参数、采集模式等参数，并点采集设置按钮设置。如果勾选上“波形显示”页面里的“保存采集数据”，可以采集的同时保存采集数据
- 7、点“开始连续采集”按钮开始采集。在“波形显示”页面可以同时显示高速采集通道中任意 4 路的波形，右边“通道显示选择”可以选择 4 路波形中每路波形对应的通道序号，以及是否显示波形，并且在右边的文本框里实时显示通道当前所有窗口波形数据的平均值。
- 8、点“停止连续采集”按钮停止采集。

以上只是最常用的实时高速采集功能使用说明，如果需要进行更复杂的功能测试和验证，以及编程等相关工作，请与本公司技术支持联系。

六、参数修改与恢复

目前该产品掉电不丢失的参数有 IP、子网掩码、网关、看门狗时间、采集参数等，下面主要以产品的 IP、子网掩码、网关为出厂默认参数为例，说明修改以太网参数设置及恢复过程。该产品默认 IP：192.168.1.198，子网掩码：255.255.255.0，网关：192.168.1.1。

1.修改以太网参数步骤

- 1) 按照参数说明和面板标识说明连接好合适的电源；
- 2) 用能正常上网的网线把产品与计算机的网口连接起来，此时产品网口的两个指示灯必须都亮；
- 3) 把计算机当前的 IP、子网掩码、网关记下来，备用；
- 4) 设置计算机的 IP 为 192.168.1.XXX，XXX 只要不为 1、198、255 即可，子网掩码为 255.255.255.0，网关为 192.168.1.1；（这步目的就是暂时让计算机与产品在同一个局域网内，以便能相互通讯）
- 5) 打开测试程序的“网络参数”页面；
- 6) 填写产品当前的 IP 到“当前 IP 地址：”对话框，如果无法确认当前 IP 地址，就先恢复出厂参数再修改该产品的以太网参数；
- 7) 填写需要设置的 IP、子网掩码、网关到“IP 地址：”、“子网掩码”、“网关”三个对话框；
- 8) 确认无误后，点“设置”按钮，如果弹出“修改成功！”对话框，表示修改成功，无需给产品重

新上电，产品已自动初始化为设置后的参数，以后访问该产品都要用修改后的参数访问。如果未设置成功，可通过对产品做恢复出厂参数操作、检查网线是否正常、检查操作步骤是否有问题、计算机是否两个网卡（禁止掉一个网卡再试），几个方面去排查问题。

9) 修改成功后的参数掉电不丢失，该产品可直接连接到相适应的局域网内，通过局域网内任何一台计算机访问使用；

10) 把第 3) 步记下来的计算机的 IP、子网掩码、网关恢复，把网线连接复原。

2.恢复出厂参数步骤

在上电的情况下，用针状硬物插入网口右边的小圆孔，轻轻按下内部的弹性按钮，按 5-8 秒左右再松开，此时产品 IP、子网掩码、网关便已经恢复为出厂默认参数。

七、软件开发

本公司提供的采集测试软件只供产品功能测试，用户需要根据自己的特定应用再编写上位机程序进行二次开发，当然也可以购买我们现有正式软件，或委托我们进行上位机软件定制开发。

本产品采用以太网通讯，需要按照我们公司的 FkPro 协议，基于 socket 编程进行连接、设置、读数等相关操作，对操作系统和编程语言没有限制，只要求能建立 socket 连接。

采用 FkPro 协议编程时，所有指令格式、寄存器地址、字段介绍参照《FKPro 通讯协议及编程说明书》，和《FKPRO 指令举例说明》。编程之前，用户可先采用网上下载的《以太网调试助手》这个小软件，进行指令发送接收熟悉，然后再把指令嵌入到自己的程序里。

八、外形及安装尺寸

1. 模块最大外形尺寸：205mm*170mm*48mm（长*宽*高）；该尺寸包括了模块两边的安装耳部分，以及各种接口伸出部分；

2. 模块安装打孔尺寸：190mm*98mm（长*宽）。

九、产品样图

